RETO 03 ESFV | INVERSOR Y BANCO DE BATERIAS

Caso propuesto - aula rural - cierre | 2026-10-24 | Hibrido

Integrantes: Nicolas Paz

Consumo del proyecto	Perfil y operacion	Energia temporal (06-18 h)
Ed 3.424 kWh/dia; Pmax 337 W a 12:00 P instalada 0.37 kW	30 dias/mes; 360 dias/ano E mes 102.72 kWh; costo mes $102720	Dentro 2.734 / fuera 0.690 kWh/dia

Perfil 00-23 h [W]: 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 292, 292, 337, 337, 337, 337, 337, 337, 113, 113, 68, 68, 68, 68

Paneles solares de partida	Modulo y coeficientes	Recurso y temperaturas
1.10 kWp; 2S x 1P Preq 0.84 kWp; margen 30.43% Area 5.16 / 20.00 m2 I diseno Reto 02 21.88 A	Referencia TdR Caso Oficial 550W 550 Wp; Voc/Vmp 49.5/41.5 V Isc/Imp 14/13.3 A; beta -0.27%/C alpha 0.05; gamma -0.35%/C	HSP anual/critica 5.80/5.20; PR 0.7 Tmin 20 C; Tcelda 63.20 C Alta Guajira - recurso supuesto para estudio Supuesto de diseno: HSP anual 5.8 y critica 5.2 del escenario TdR; no es una medicion del aula.

Reto 03: sistema y equipo	Entradas de diseno	Paneles utilizados
Con almacenamiento GW5000-ES-20 (LATAM ES V2.1, 20260609) (comercial) Cumple	etaInv 0.9; DC/AC 1-1.3 N 2 d; DoD 80.00%; fT 1 Vbanco 51.2; Vnom 48; etaBat 0.92	4S x 1P; 4 modulos 2.20 kWp; +2 modulos Isc 14.00 A; 1.25 Isc 17.50 A

Verificacion electrica	Corrientes por MPPT / banco	Criterios que fallan o faltan
Voc frio 200.67 / limite 600 V; Ns max 11 Vmp caliente/frio 148.88/168.24 V Ventana 60-550 V; arranque 58 V	Isc/Imp 14.00/13.30 A Limites 23/16 A; reparto [1, 0] Salida 45.83 / limite 120 A sin 1.25	Cumple criterios evaluados

Banco requerido e instalado	DoD y tasas C	Comparacion E nominal / ano
LFP declarada 51,2 V / 100 Ah Cn 9.51 kWh / 185.76 Ah 1S x 2P = 2 baterias Inst 10.24 kWh / 200.00 Ah	DoD diario/final 37.15/74.31% Efectivo fT 74.31% Carga 0.229 C (lim 0.5) Descarga 0.037 C (lim no declarado)	AGM: 4.80 kWh/ano (4 anos) LFP: 1.02 kWh/ano (10 anos) Indicador nominal, no energia entregada.

Balance diario	Produccion FV / Preq	Margen / modulos minimos	Recuperacion banco
Promedio anual	8.932 kWh / 1.019 kWp	116.00% / +0	1.72 dias
Mes critico	8.008 kWh / 1.136 kWp	93.65% / +0	2.14 dias

Alertas: Tasa C de descarga pendiente: el catalogo no declara limite continuo. | Hibrido ES G2 de 48 V, litio o plomo-acido. Salida y respaldo 5000 W, 220/230/240 V F-N, 50/60 Hz. El respaldo no admite F-F ni cargas de 110-127 V. Sobre 490 V FV se limita progresivamente la carga/descarga; sobre 560 V entra en espera. La potencia de bateria depende del banco y BMS. No confundir con GW5000M-ES-20 de 60 A.

Metodo TdR: Ecc=Ed/etaInv; Preq=Egen/(HSP*PR). Cn=Ecc*N/(DoD*fT); Egen=Ecc/etaBat. Toda Ed atraviesa el inversor y la eficiencia de bateria. trec=N*Ecc/(Ppico*HSP*PR*etaBat-Ecc). Beta Voc se aplica a Vmp. JSON del proyecto conserva entradas y catalogos completos.

Ficha equipo: https://latam.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/LATAM/GW_ES%20G2_Datasheet-LATAM_ES.pdf